

Optimización de una Red Neuronal mediante PSO y Algoritmo Genético

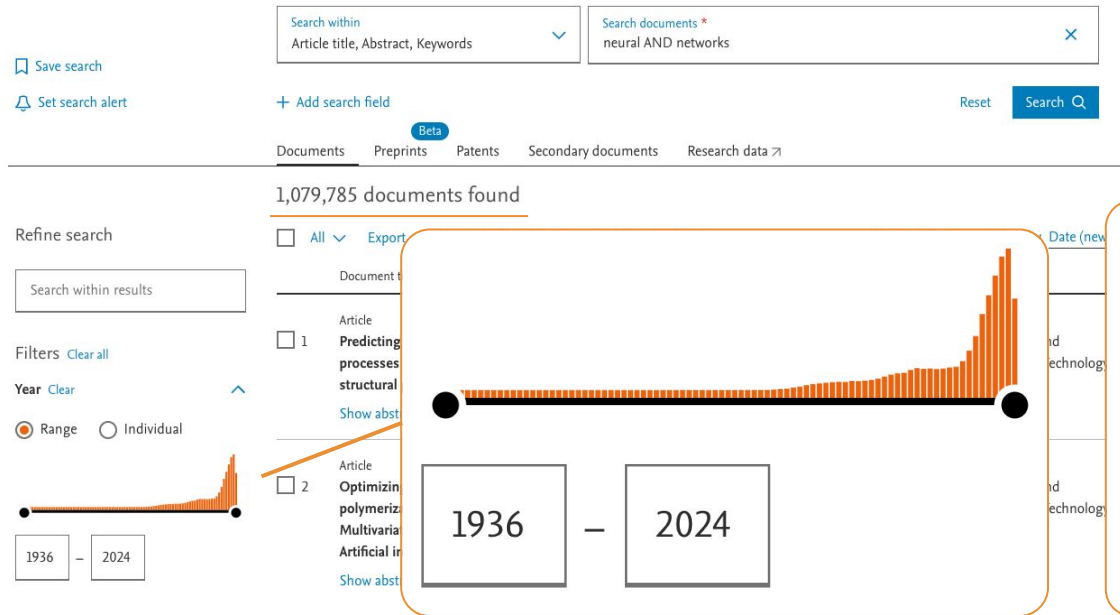
Leo Hoet, Brayan Segura

Exposición

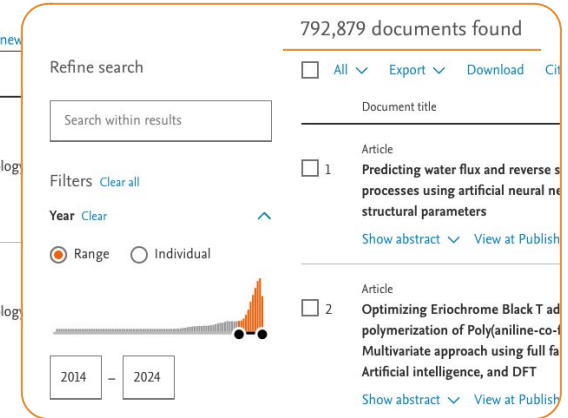
- Justificación
- Contexto
- Resultados
- Código y conclusiones

Justificación

- **Las NN son muy populares.** Al día de hoy son comunes tanto en desarrollo e industria como en uso diario.



Scopus



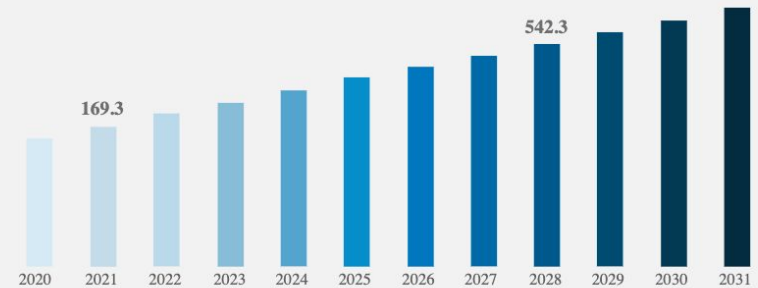
Justificación

- **Las NN son muy populares.** Al día de hoy son comunes tanto en desarrollo e industria como en uso diario.

El tamaño del mercado mundial de redes neuronales artificiales fue de 169,3 millones de dólares en 2021 y alcanzará los 542,3 millones de dólares en 2028, exhibiendo una tasa compuesta anual del 17,8% durante el período de pronóstico.



Global Artificial Neural Networks Market Size, 2031 (USD Million)



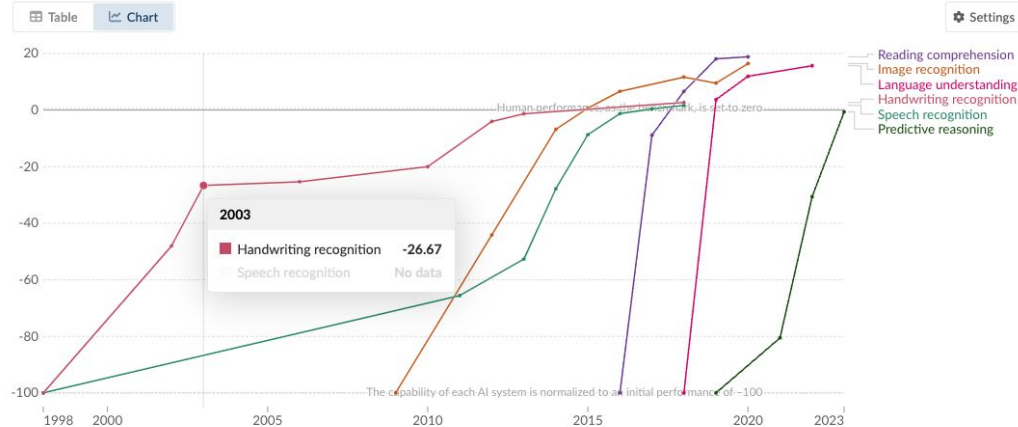
www.businessresearchinsights.com

Justificación

- **El reconocimiento de texto manuscrito** sigue siendo un tema de interés.

Test scores of AI systems on various capabilities relative to human performance

Within each domain, the initial performance of the AI is set to -100. Human performance is used as a baseline, set to zero. When the AI's performance crosses the zero line, it scored more points than humans.



Data source: Kiela et al. (2023) - [Learn more about this data](#)

Note: For each capability, the first year always shows a baseline of -100, even if better performance was recorded later that year.

OurWorldInData.org/artificial-intelligence | CC BY

Download

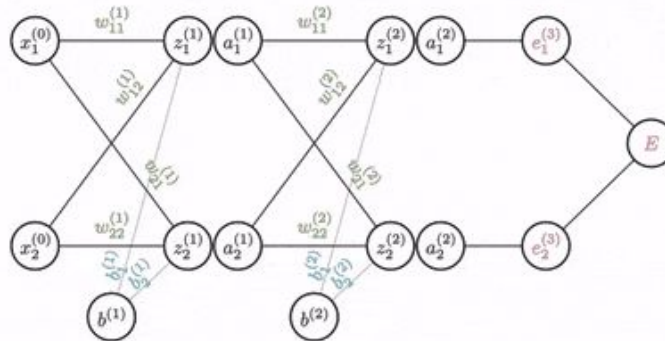
Share

Exit full-screen

Justificación

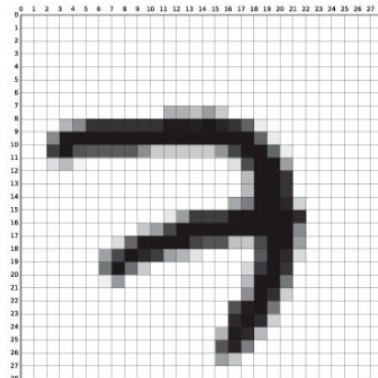
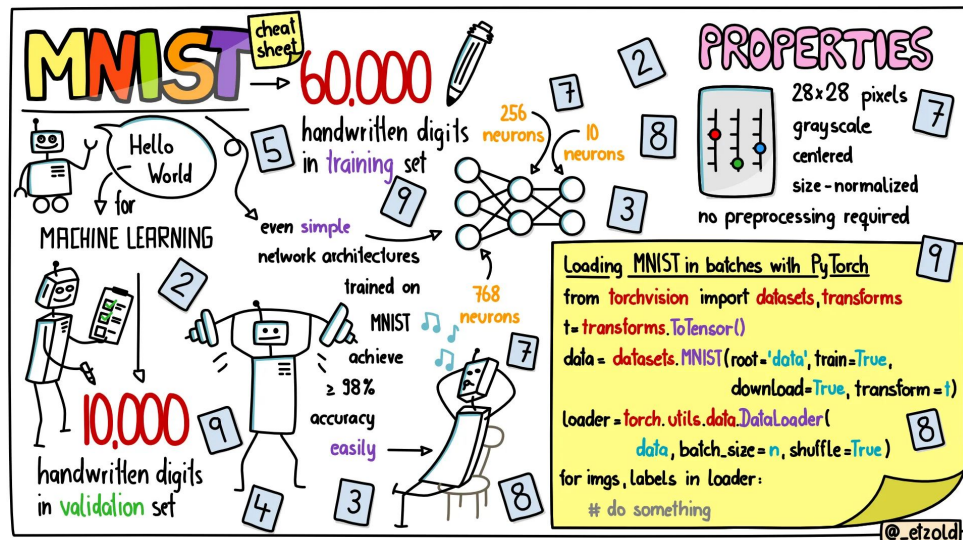
- El algoritmo **Backpropagation** es muy eficiente, sin embargo, vale la pena hacer una **exploración** aplicando de **PSO y AG**.

$$\begin{aligned}\frac{\partial E}{\partial w_{11}^{(2)}} &= \frac{\partial e_1^{(3)}}{\partial a_1^{(2)}} \frac{\partial a_1^{(2)}}{\partial z_1^{(2)}} \frac{\partial z_1^{(2)}}{\partial w_{11}^{(2)}} & \frac{\partial E}{\partial w_{12}^{(2)}} &= \frac{\partial e_1^{(3)}}{\partial a_1^{(2)}} \frac{\partial a_1^{(2)}}{\partial z_1^{(2)}} \frac{\partial z_1^{(2)}}{\partial w_{12}^{(2)}} \\ \frac{\partial E}{\partial w_{21}^{(2)}} &= \frac{\partial e_2^{(3)}}{\partial a_2^{(2)}} \frac{\partial a_2^{(2)}}{\partial z_2^{(2)}} \frac{\partial z_2^{(2)}}{\partial w_{21}^{(2)}} & \frac{\partial E}{\partial w_{22}^{(2)}} &= \frac{\partial e_2^{(3)}}{\partial a_2^{(2)}} \frac{\partial a_2^{(2)}}{\partial z_2^{(2)}} \frac{\partial z_2^{(2)}}{\partial w_{22}^{(2)}}\end{aligned}$$



Contexto

- Dataset **MNIST**.

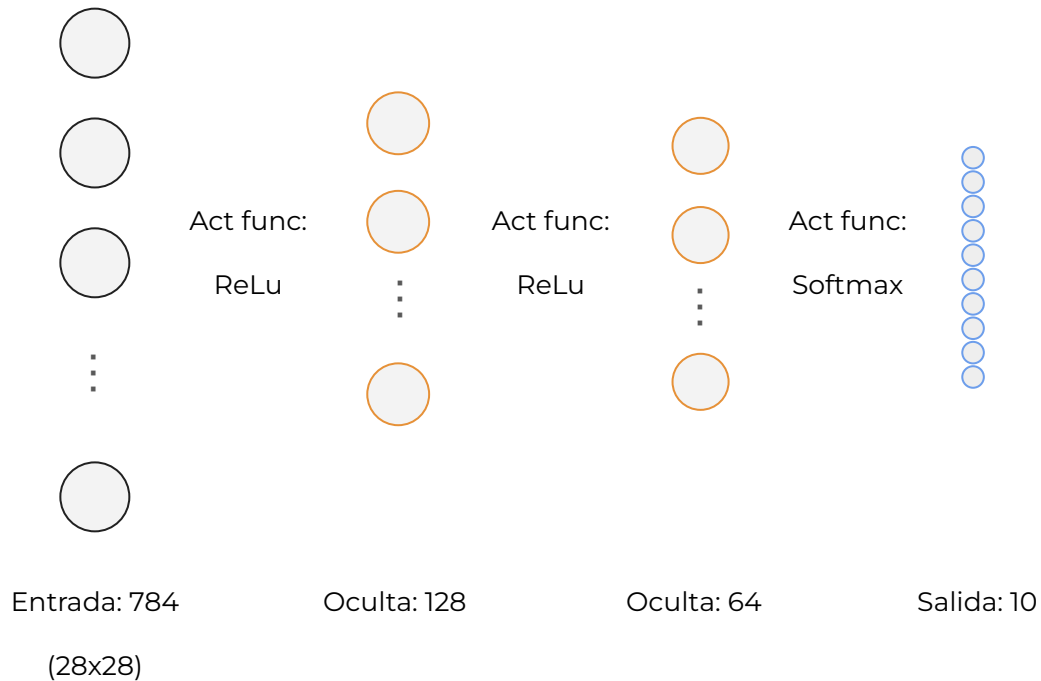


<https://etzold.medium.com/mnist-dataset-of-handwritten-digits-f8cf28edafe#:~:text=MNIS T%20is%20a%20widely%20used,standard%20benchmark%20for%20classification%20tasks.>

<https://www.mdpi.com/2076-3417/9/15/3169>

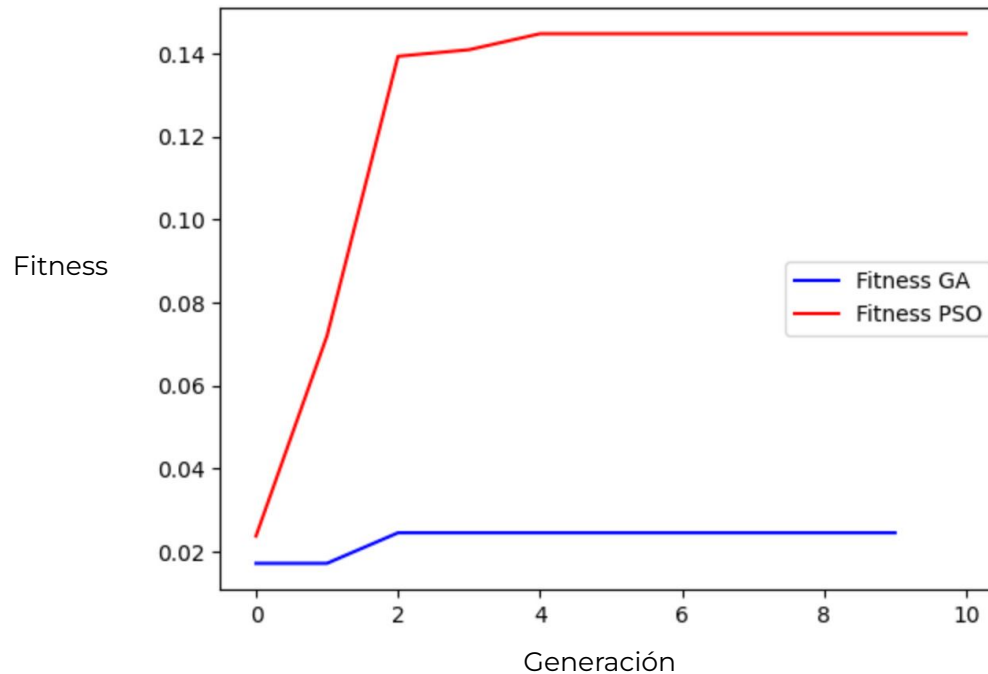
Contexto

- Red neuronal entrenada.



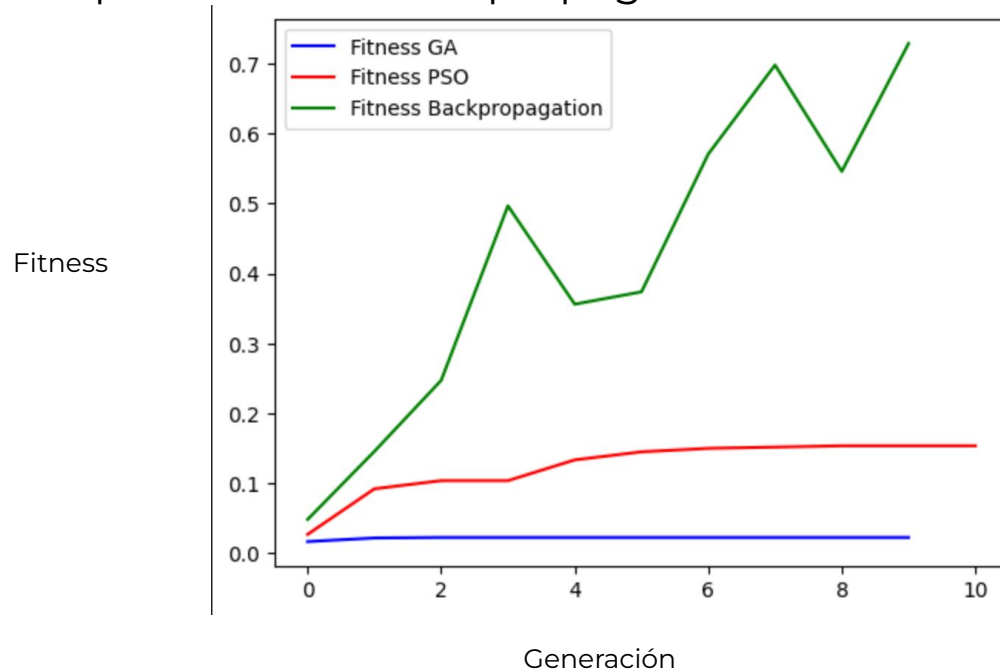
Resultados

- Número de generación vs fitness de los Algoritmos PSO y GA.



Resultados

- Número de generación vs fitness de los Algoritmos PSO, GA en comparación con Backpropagation.





Código y conclusiones

